

2026 年中国国家集训队测试三
第一天

1. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB \neq AC$, 点 D 在外接圆上, 满足 $AD \perp BC$. 点 P, Q 在 $\triangle ABC$ 内, 满足

$$\angle APB = \angle APC = 180^\circ - \angle ACB,$$

$$\angle AQB = \angle AQC = 180^\circ - \angle ABC.$$

求证: A, P, Q, D 四点共圆.

2. 求最小的实数 λ , 使得对任意正整数 n 和任意连续 $n+100$ 个正整数, 其中都有一个 k , 满足 $\{k\sqrt{2}\} \leq \frac{\lambda}{n}$.

3. 求最小的实数 α , 使得对任意正整数 n , 若图 G 有 n 个顶点且最小度不小于 αn , 则对 G 的边的任意一种红黄蓝三染色, 都存在一个红连通分支、一个黄连通分支、一个蓝连通分支覆盖 G 的所有顶点.

注: 红连通分支指红子图 (由所有顶点和所有红边构成的子图) 的连通分支.

自主选拔在线平台

自主选拔在线平台（原自主招生在线）创办于 2014 年，历史可追溯至 2008 年，总部位于北京，是**国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务平台**。涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级，网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、山东、上海、安徽、四川等 31 省市（自治区），全国超 95%以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注，在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办公理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、三位一体和生涯规划等升学咨询服务，为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。

